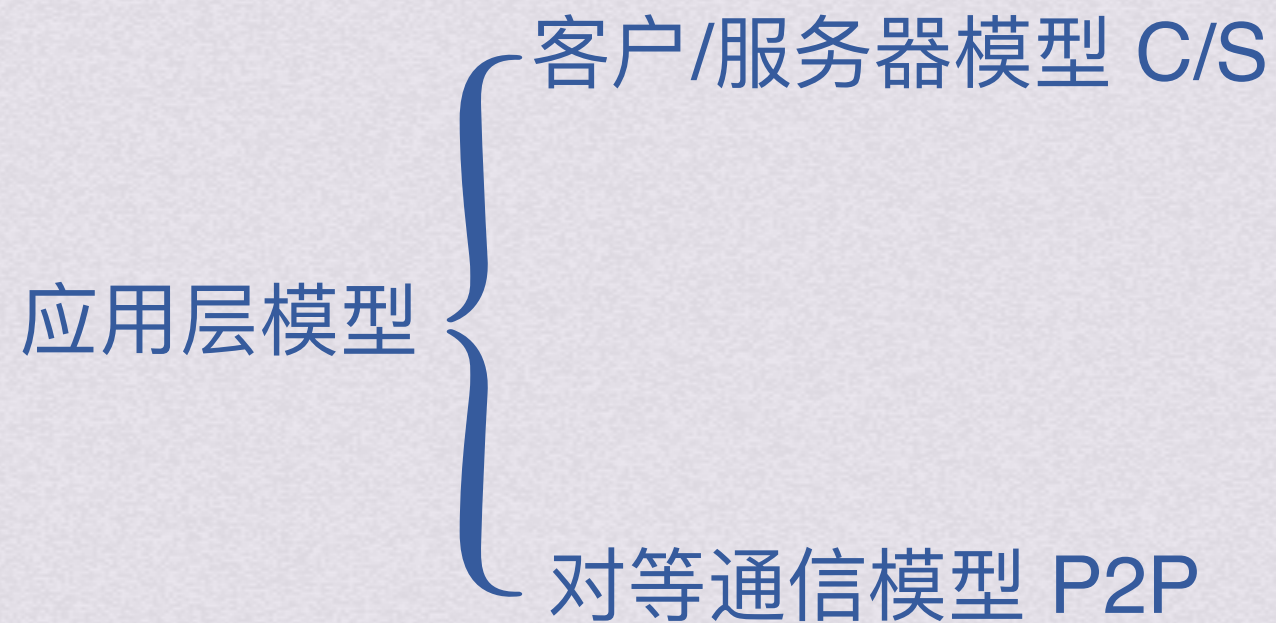


bok25

基
礎

課、計算機網絡





客户/服务器模型 C/S



客户/服务器模型 C/S

客户/服务器模型中，有一个总是打开的主机称为服务器

服务器

服务器会一直等待接受请求

客户向服务器发出服务请求后，就等待接受结果

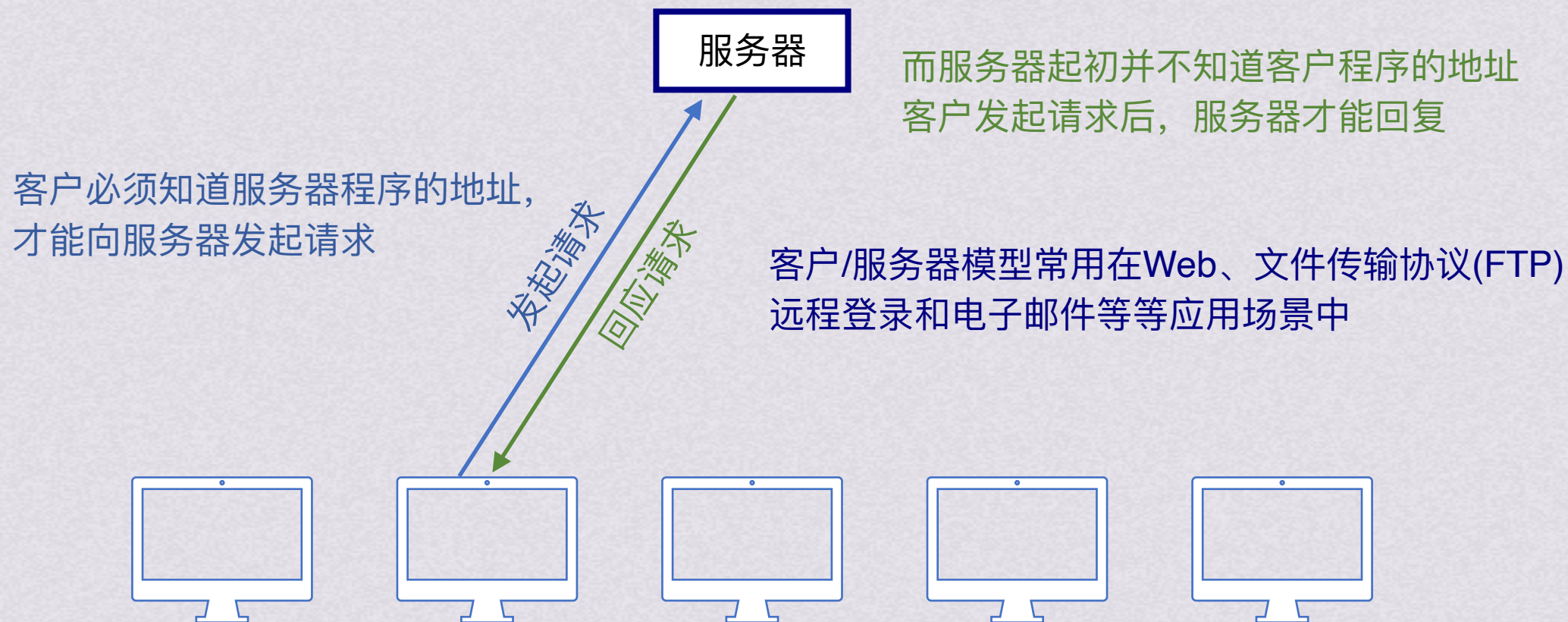
服务器收到请求以后，进行必要处理，就会把结果发给客户





客户/服务器模型 C/S

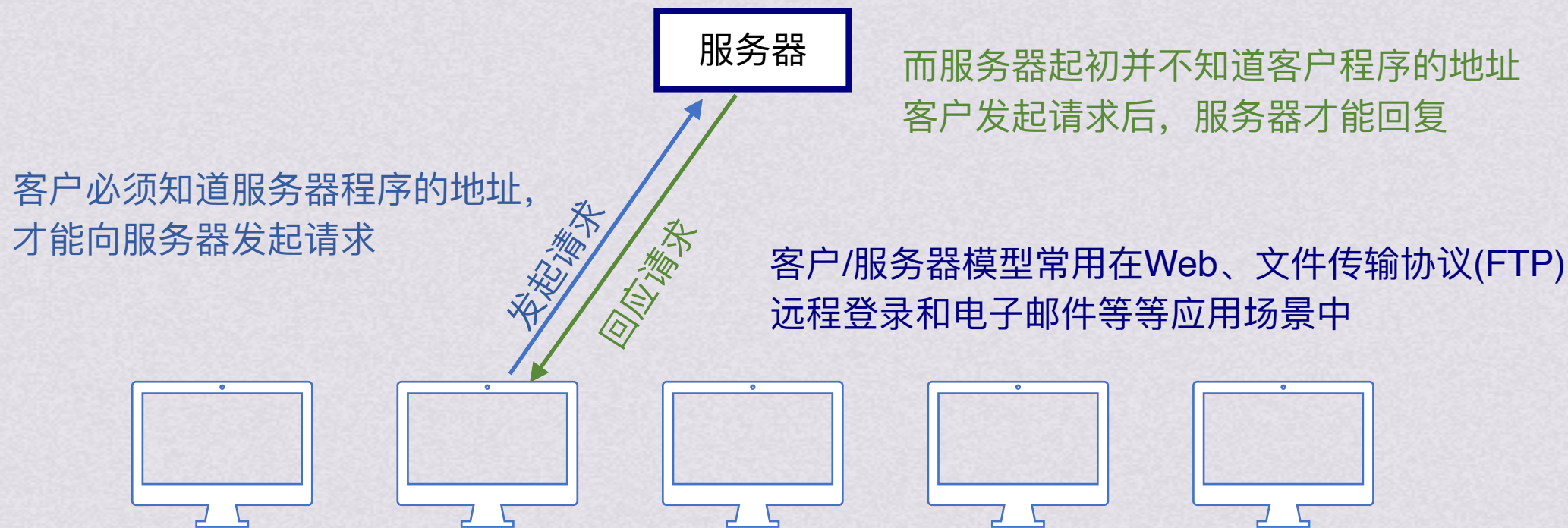
客户/服务器模型中，有一个总是打开的主机称为服务器





客户/服务器模型 C/S

客户/服务器模型中，有一个总是打开的主机称为服务器



因为服务器和客户的地位不平等，服务器可以限制用户权限来方便的管理客户机

客户机之间互相不直接通信(你给朋友发微信其实还是经过了微信服务器)

因为所有客户机都向服务器发送请求，服务器的性能会受限于网络和服务器硬件



客户/服务器模型 C/S

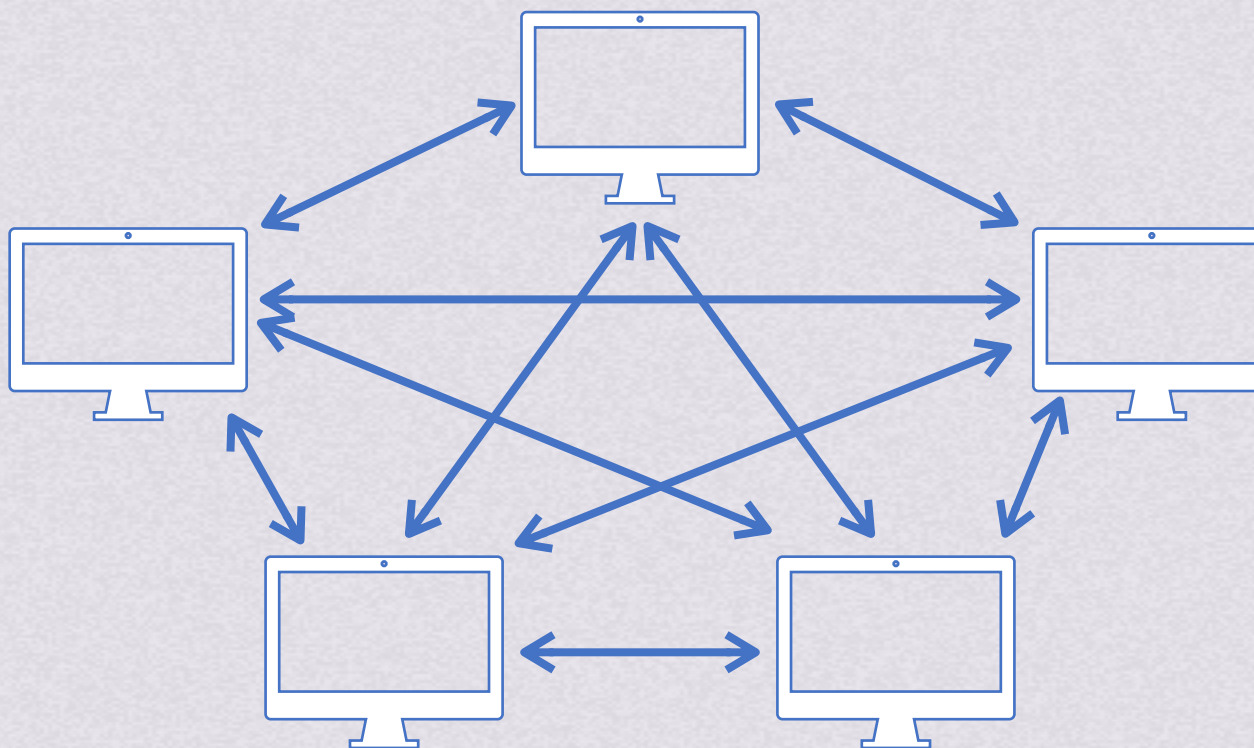


对等通信模型 P2P



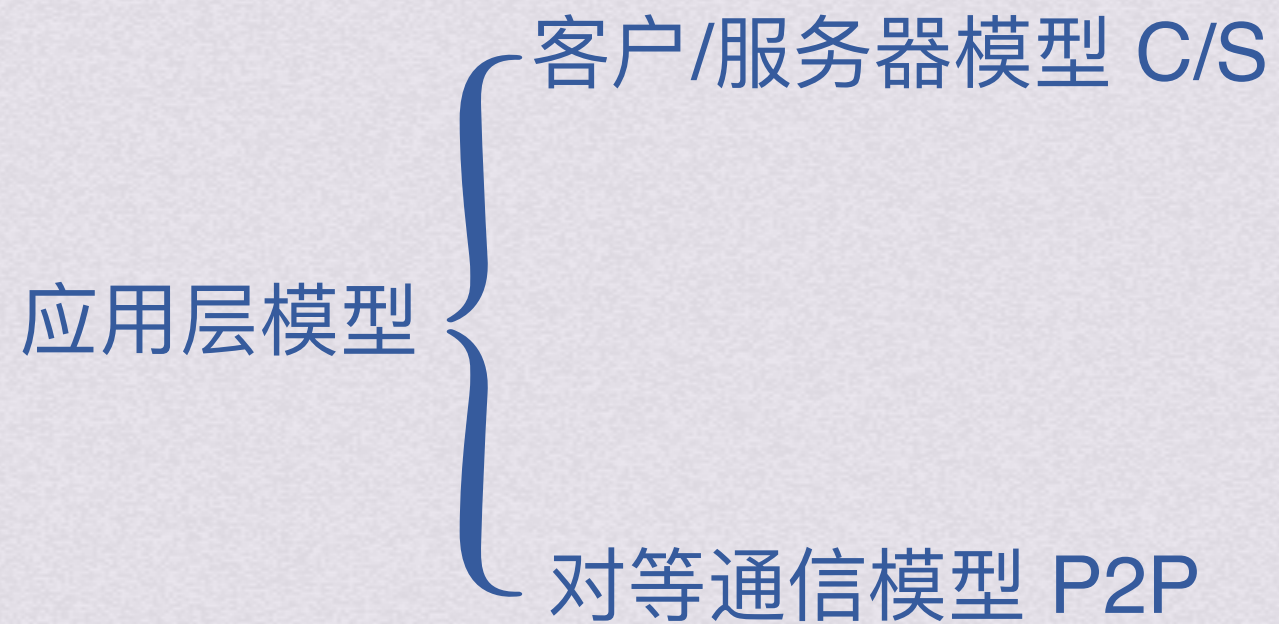
对等通信模型 P2P

P2P模型中，计算机之间不再严格的划分成服务器和用户，任意一对计算机都是对等方，可以直接相互通信



每个节点既作为客户访问其他结点资源，又作为服务器提供资源给其他结点访问

这种模型下就算单个结点失效也不会影响其他结点



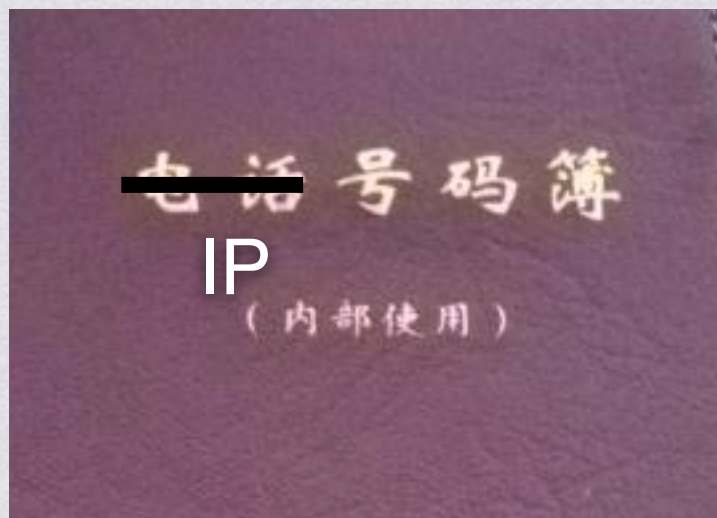




概述

在互联网中，想要和某台主机通信，必须要知道对方的IP地址

这样的话，如果我们想访问百度，需要背下来它的IP地址(如36.155.132.3)，这对于一般的冲浪用户而言有些过于变态



因此有了域名系统DNS，用于将互联网上的主机域名转换为IP地址

如果只用一个域名服务器转换所有互联网主机名，会让它负荷过重无法工作

所以互联网采用层次树状结构命名方法，使用分布式域名系统DNS



概述



域名结构



域名结构

mail.cctv.com

三级域名 . 二级域名 . 顶级域名



域名结构

标号

mail.cctv.com

三级域名 . 二级域名 . 顶级域名

域名中的标号都要用英文字母和数字组成，每一个标号不超过63个字符

多个标号组成的完整域名总共不超过255个字符

标号中的英文不区分大小写

最高的顶级域名写在最右边，由ICANN进行管理



域名结构

mail.cctv.com

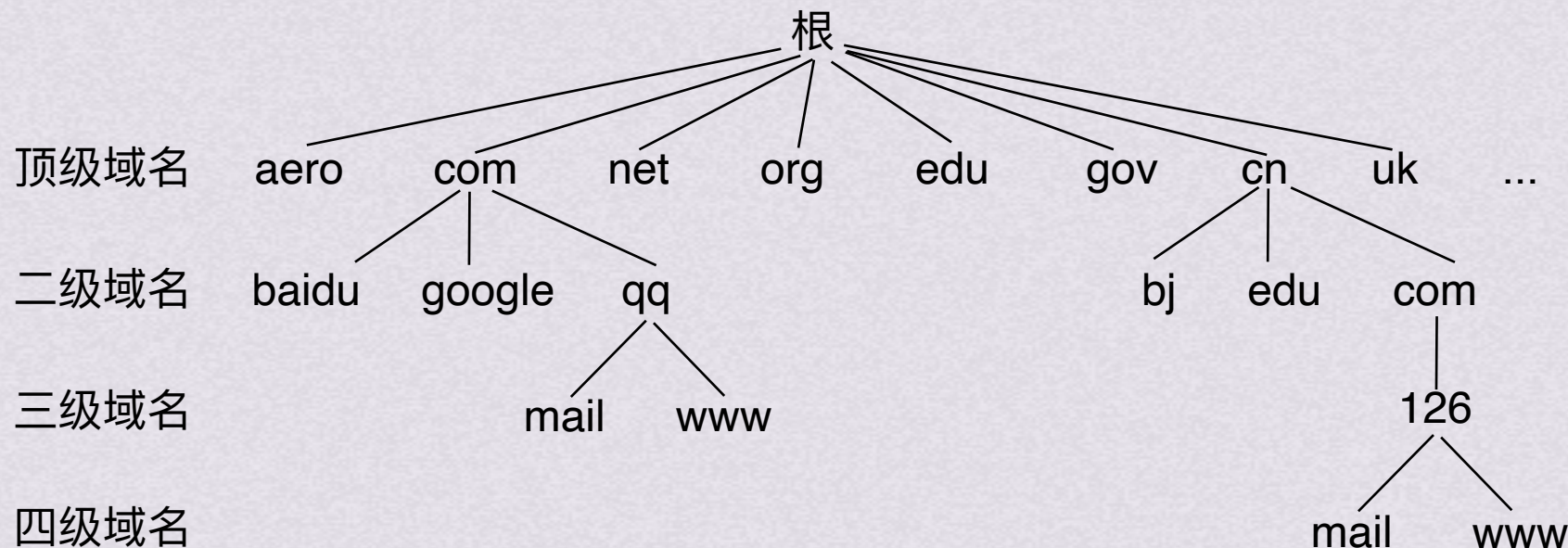
三级域名 . 二级域名 . 顶级域名

域名中的标号都要用英文字母和数字组成，每一个标号不超过63个字符

多个标号组成的完整域名总共不超过255个字符

标号中的英文不区分大小写

最高的顶级域名写在最右边，由ICANN进行管理



域名空间的树状结构



域名结构

mail.cctv.com

三级域名 . 二级域名 . 顶级域名

从域名到IP地址的转换过程是运行在域名服务器上的软件完成的

一共有4种类型的域名服务器



域名结构

mail.cctv.com

三级域名 . 二级域名 . 顶级域名

顶级域名服务器

根域名服务器



根域名服务器是最高层次的域名服务器，
根域名服务器知道顶级域名服务器的域名和IP地址
本地域名服务器只要无法自己解析，首先就求助于根域名服务器
通常根域名服务器不直接把查询的域名转换为IP
而是告诉本地域名服务器下一步要找哪个顶级域名服务器查询



域名结构

mail.cctv.com

三级域名 . 二级域名 . 顶级域名

顶级域名服务器

根域名服务器



负责管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名
收到DNS查询请求的时候，就给出相应的回答
可能回答最终结果，
也可能回答下一步该去查找的域名服务器IP地址

根域名服务器是最高层次的域名服务器，
根域名服务器知道顶级域名服务器的域名和IP地址
本地域名服务器只要无法自己解析，首先就求助于根域名服务器
通常根域名服务器不直接把查询的域名转换为IP
而是告诉本地域名服务器下一步要找哪个顶级域名服务器查询



域名结构

mail.cctv.com

三级域名 . 二级域名 . 顶级域名

一个服务器管辖的范围称为“区”，一个区中的所有结点必须能够连通，每个区设置相应的**权限域名服务器**

权限(授权)域名服务器

每台主机必须在权限域名服务器处登记

许多域名服务器同时充当本地域名服务器和权限域名服务器

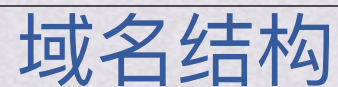
顶级域名服务器

负责管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名
收到DNS查询请求的时候，就给出相应的回答
可能回答最终结果，
也可能回答下一步该去查找的域名服务器IP地址

根域名服务器

根域名服务器是最高层次的域名服务器，
根域名服务器知道顶级域名服务器的域名和IP地址
本地域名服务器只要无法自己解析，首先就求助于根域名服务器
通常根域名服务器不直接把查询的域名转换为IP
而是告诉本地域名服务器下一步要找哪个顶级域名服务器查询

权限域名服务器保存该区中的所有主机的域名到IP地址的映射



三级域名 . 二级域名 . 顶级域名

域abc.com

根

org com edu

abc

x y

u v w t



域名结构

mail.cctv.com

三级域名 . 二级域名 . 顶级域名

权限(授权)域名服务器

顶级域名服务器

根域名服务器

每台主机必须在权限域名服务器处登记。一台主机最好至少有两个权限域名服务器

许多域名服务器同时充当本地域名服务器和权限域名服务器

一个服务器管辖的范围称为“区”，一个区中的所有结点必须能够连通，每个区设置相应的权限域名服务器

权限域名服务器保存该区中的所有主机的域名到IP地址的映射

负责管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名

收到DNS查询请求的时候，就给出相应的回答

可能回答最终结果，也可能回答下一步该去查找的域名服务器IP地址

根域名服务器是最高层次的域名服务器，根域名服务器知道顶级域名服务器的域名和IP地址
本地域名服务器只要无法自己解析，首先就求助于根域名服务器
通常根域名服务器不直接把查询的域名转换为IP
而是告诉本地域名服务器下一步要找哪个顶级域名服务器查询

本地域名服务器

本地域名服务器对域名系统非常重要，每个因特网服务提供者(ISP)，或一所大学都可以有一个本地域名服务器。

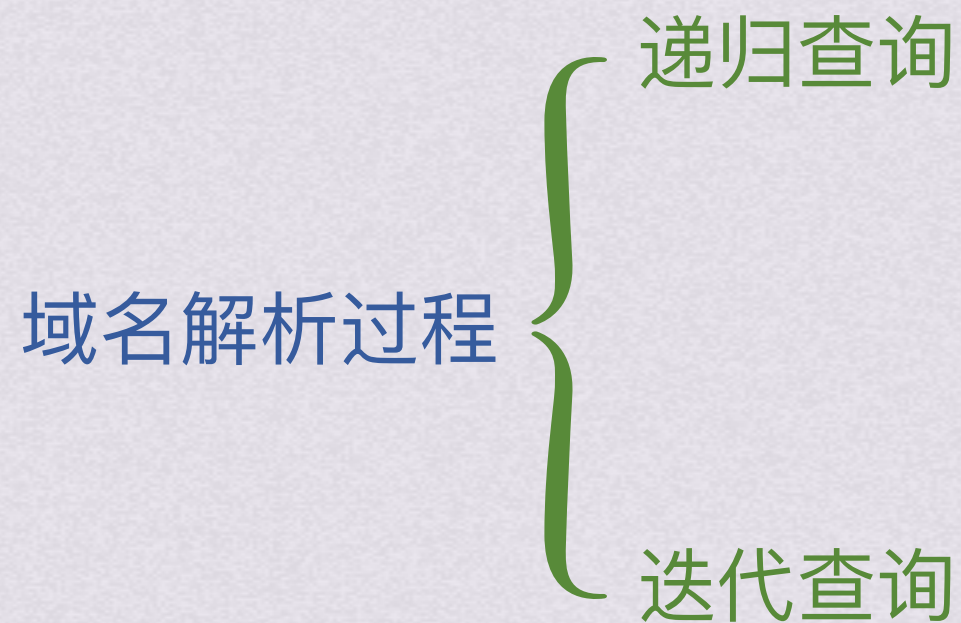
主机发出DNS查询请求时，这个查询请求报文就发给该主机的本地域名服务器。



域名结构



域名解析过程





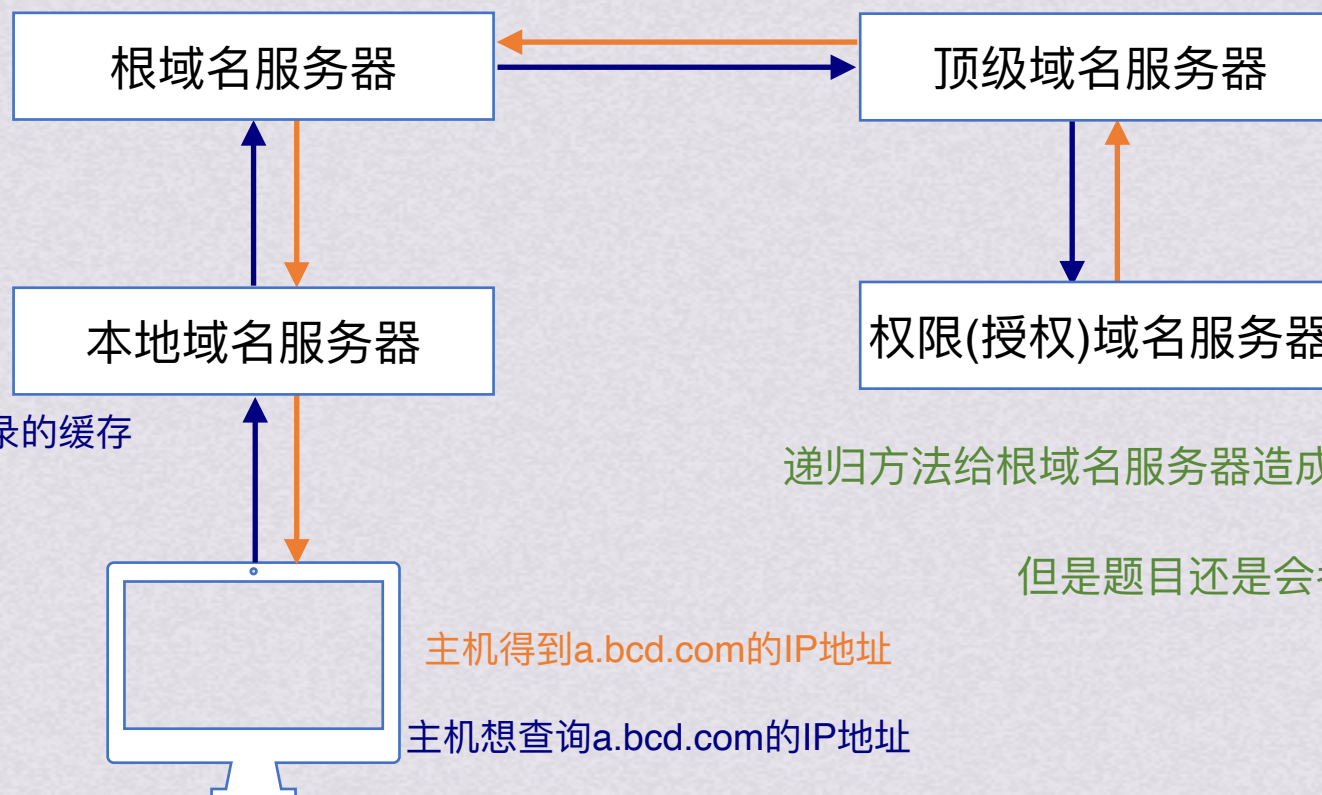
域名解析过程

递归查询

客户端需要域名解析的时候，通过本机的DNS客户端构造**DNS请求报文**，以**UDP数据报**形式发往本地域名服务器
主机向本地域名服务器的查询都采用递归查询

递归查询指的是如果主机询问的本地域名服务器不知道被查询域名的IP地址，那么本地域名服务器替主机向根域名服务器继续查询，而不是主机自己下一步查询

递归查询=我帮你查



递归方法给根域名服务器造成的负载过大，实际中几乎不使用

但是题目还是会考的，大家好好学习



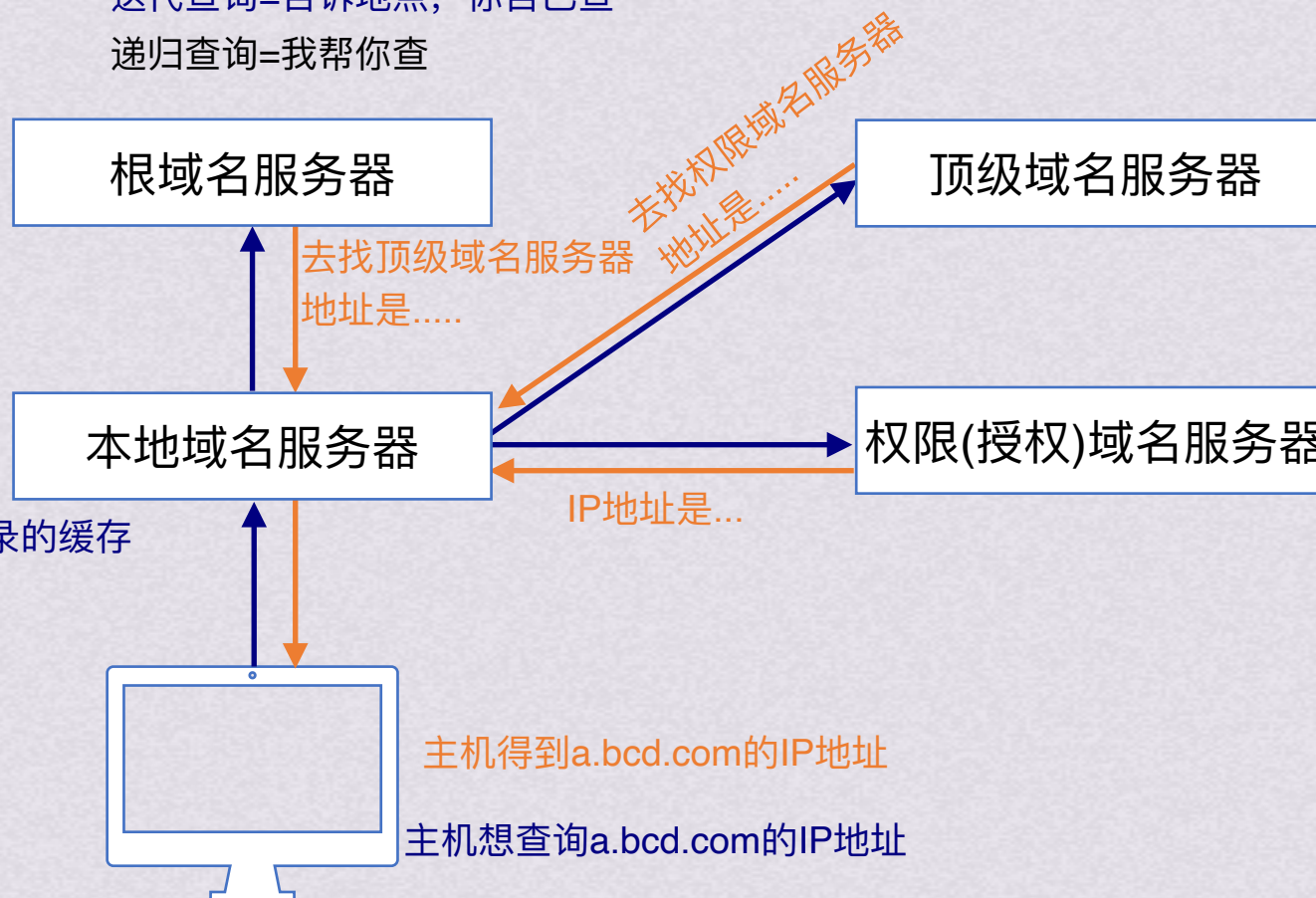
域名解析过程

迭代查询

客户端需要域名解析的时候，通过本机的DNS客户端构造**DNS请求报文**，以**UDP数据报**形式发往本地域名服务器
主机向本地域名服务器的查询都采用递归查询

本地域名服务器向根域名服务器的查询通常用迭代查询。根域名服务器收到请求时，如果给不出IP地址，就会让本地域名服务器去下一步的顶级域名服务器进行查询

迭代查询=告诉地点，你自己查
递归查询=我帮你查



假设本地域名服务器没有该记录的缓存

主机得到a.bcd.com的IP地址

主机想查询a.bcd.com的IP地址

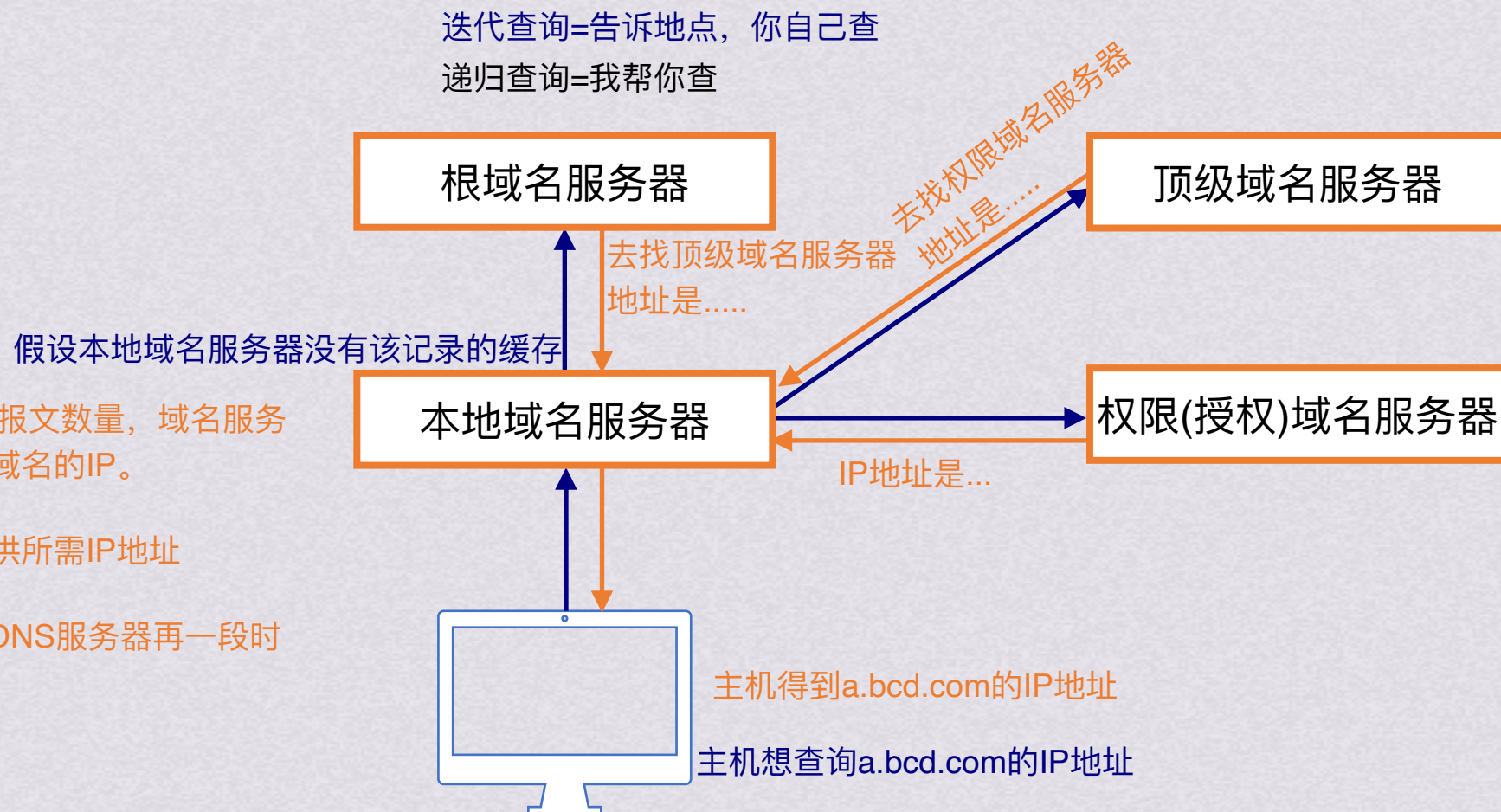


域名解析过程

迭代查询

客户端需要域名解析的时候，通过本机的DNS客户端构造**DNS请求报文**，以**UDP数据报**形式发往本地域名服务器
主机向本地域名服务器的查询都采用递归查询

本地域名服务器向根域名服务器的查询通常用迭代查询。根域名服务器收到请求时，如果给不出IP地址，就会让本地域名服务器去下一步的顶级域名服务器进行查询



为了提高DNS查询效率，并且减少DNS查询报文数量，域名服务器中会使用高速缓存来存一些最近查询过的域名的IP。

这样当下次有相同的查询请求时就能直接提供所需IP地址

但是主机名和IP的映射关系也不是永久的，DNS服务器再一段时间后就会丢弃高速缓存中的信息



[2016]假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当主机访问规范域名为www.abc.xyz.com的网站时，域名服务器再完成该域名解析的过程中，可能发出DNS查询的最少和最多次数分别是

A.0,3

B.1,3

C.0,4

D.1,4



[2016]假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当主机访问规范域名为www.abc.xyz.com的网站时，域名服务器再完成该域名解析的过程中，可能发出DNS查询的最少和最多次数分别是 **C.0,4**

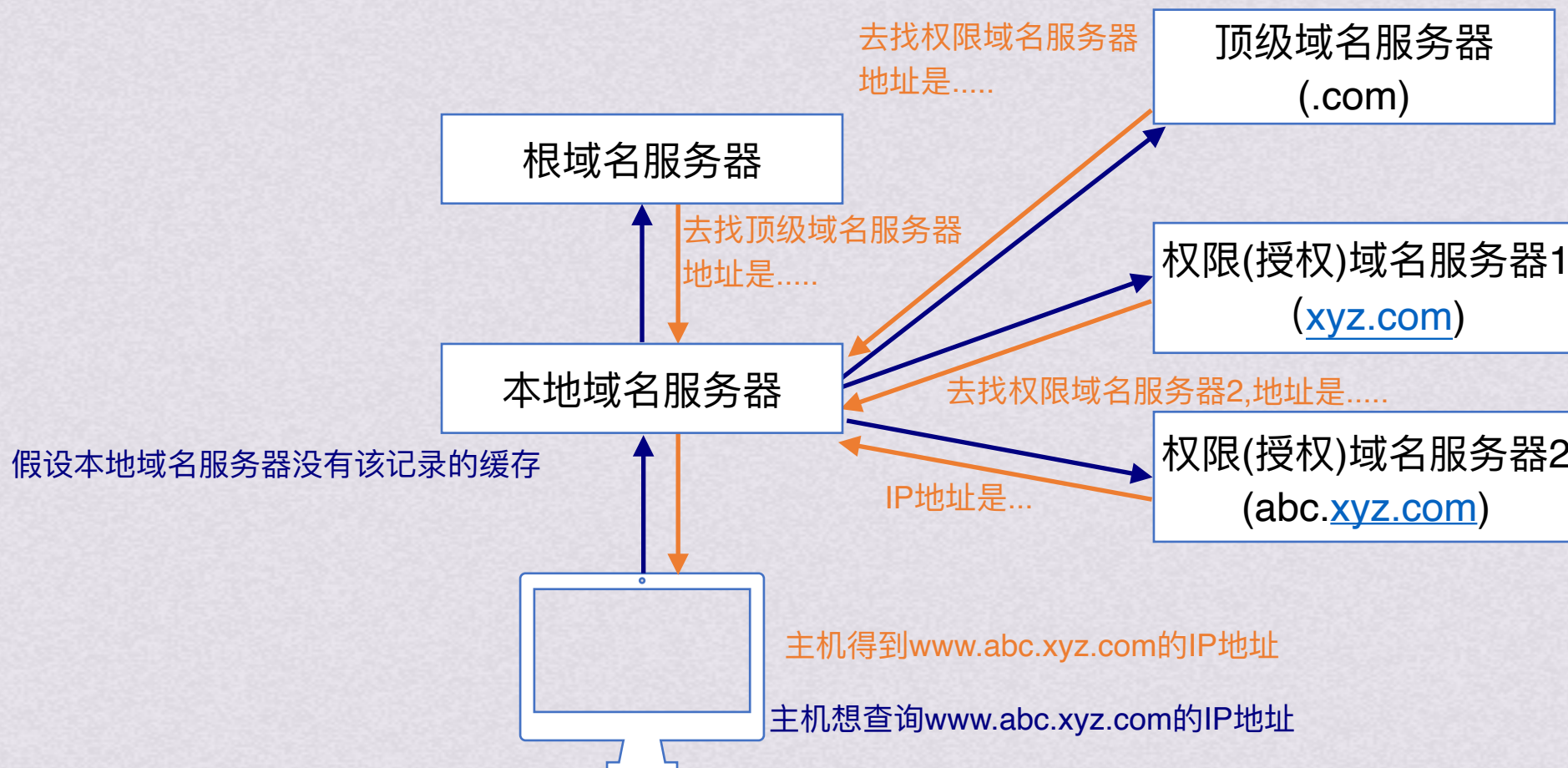
A.0,3

B.1,3

D.1,4

www.abc.xyz.com

四级域名，除去本地域名服务器外最多需要找4次域名服务器



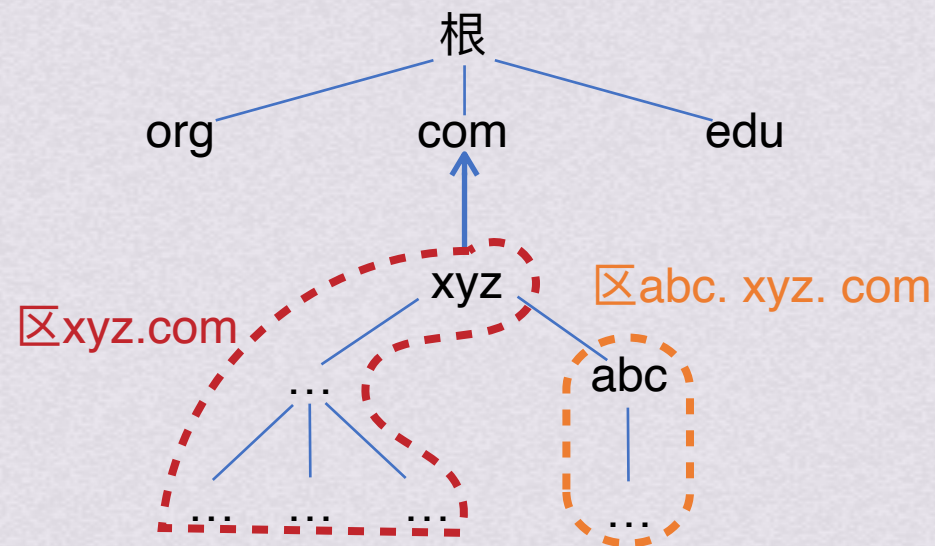
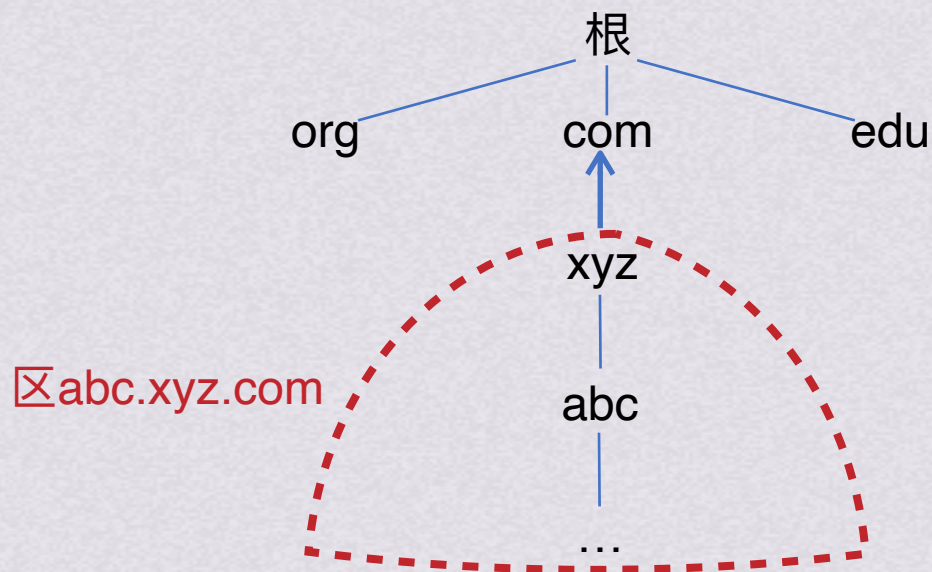


域名结构

mail.cctv.com

三级域名 . 二级域名 . 顶级域名

一个服务器管辖的范围称为“区”，一个区中的所有结点必须能够连通，每个区设置相应的**权限域名服务器**



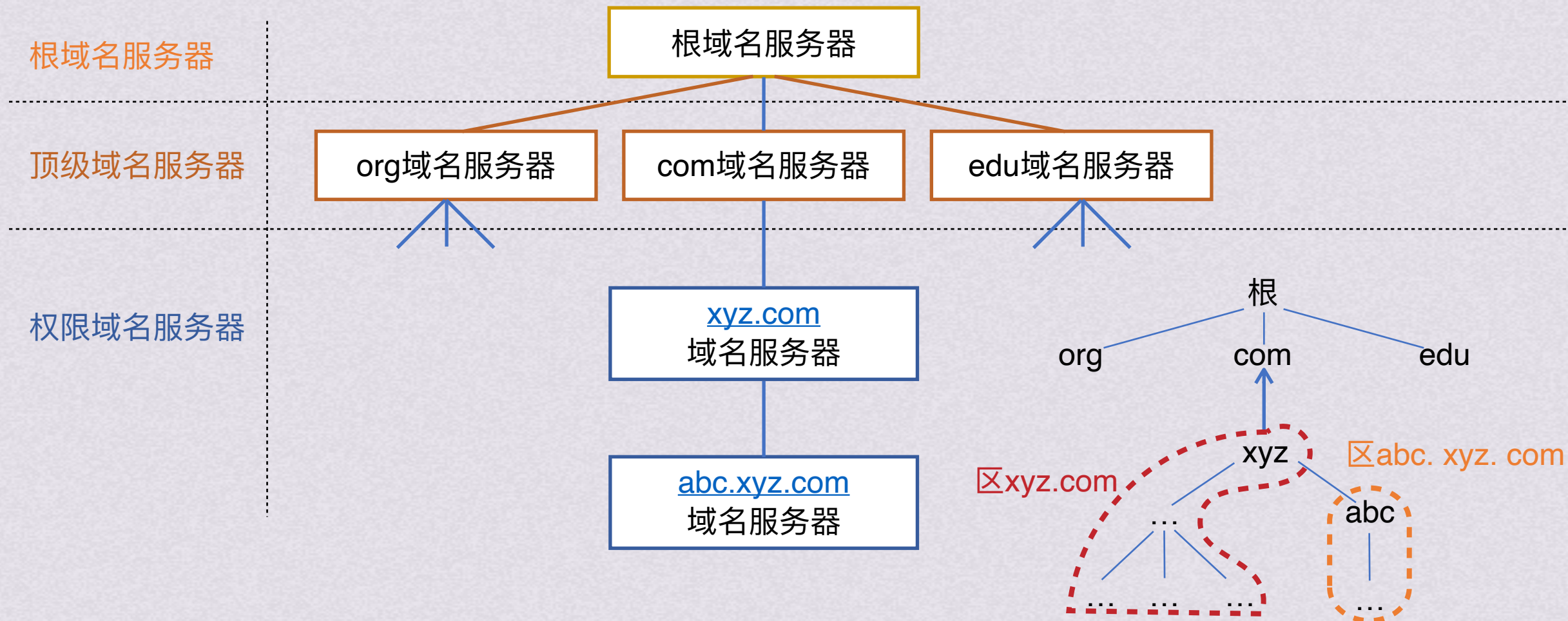


[2016]假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当主机访问规范域名为www.abc.xyz.com的网站时，域名服务器再完成该域名解析的过程中，可能发出DNS查询的最少和最多次数分别是 **C.0,4**

A.0,3

B.1,3

D.1,4





[2016]假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当主机访问规范域名为www.abc.xyz.com的网站时，域名服务器再完成该域名解析的过程中，可能发出DNS查询的最少和最多次数分别是 **C.0,4**

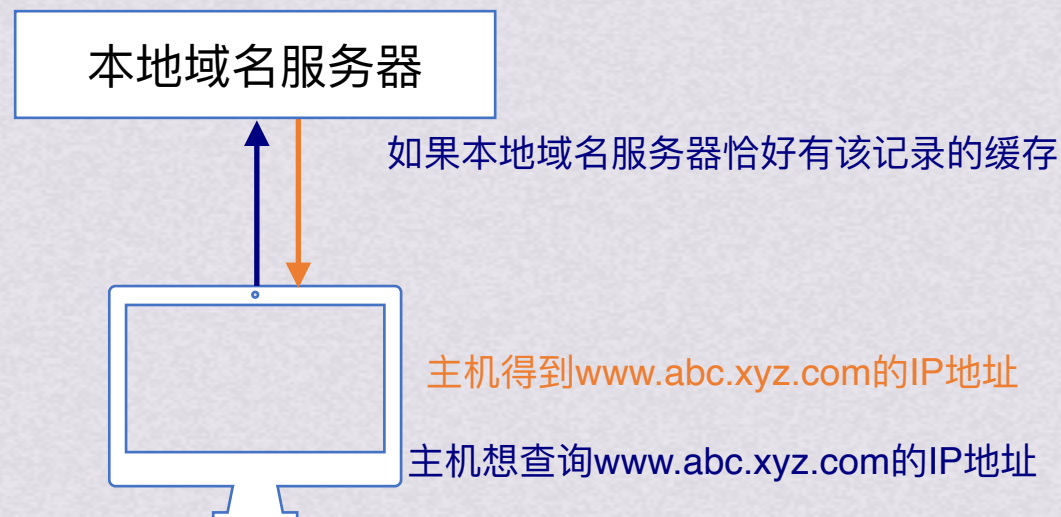
A.0,3

B.1,3

D.1,4

www.abc.xyz.com

四级域名，除去本地域名服务器外最多需要找4次域名服务器





[2010]若本地域名服务器无缓存，则在采用递归方法解析另一网络某主机域名时，用户主机和本地域名服务器发送的域名请求条数分别为

A.1条,1条

B.1条,多条

C.多条,1条

D.多条,多条

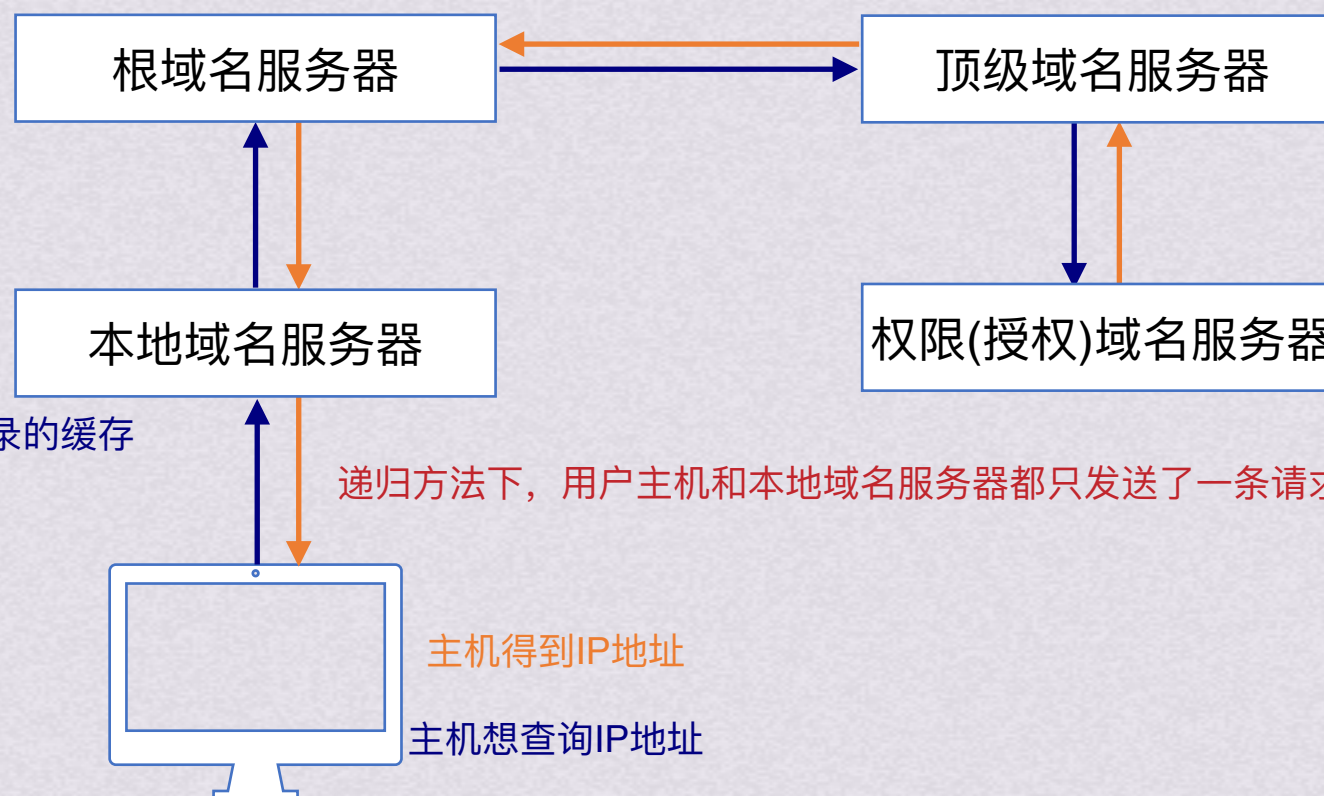


[2010]若本地域名服务器无缓存，则在采用递归方法解析另一网络某主机域名时，用户主机和本地域名服务器发送的域名请求条数分别为 **A.1条,1条**

B.1条,多条

C.多条,1条

D.多条,多条



假设本地域名服务器没有该记录的缓存

递归方法下，用户主机和本地域名服务器都只发送了一条请求就拿到了IP

主机得到IP地址

主机想查询IP地址